

Este pdf presenta las respuestas a las preguntas teóricas de la sección 1 de la tarea programada 1 del curso de Microprocesadores y Microcontroladores

Estudiantes: Sergio García Acuña, Alejandro Zamora Llach

1. ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

La principal utilidad de git es su uso como herramienta para manejo y control de versiones de código fuente. Este permite mantener un registro de los cambios en los archivos de un proyecto conforme se van realizando. Esto es muy útil ya que permite regresar a versiones anteriores para realizar cambios o facilitar que varias personas trabajen sobre el mismo un mismo proyecto/código sin perder cambios.

2. ¿Qué es un commit?

Es un registro o punto de control donde se guarda la información sobre un conjunto de cambios en los archivos de un repositorio. Estos commits almacenan información como: cambios realizados, autor, fecha y comentarios/mensajes.

3. ¿Qué es un branch?

Es una línea independiente de código dentro del repositorio Git. Permite realizar cambios, variaciones o pruebas en un código sin alterar la rama principal (la original). Finalmente, después de trabajar en el Branch, esta se puede integrar en la rama principal mediante una función merge.

4. En el contexto de GitHub, ¿qué es un Pull Request?

Un pull request es una solicitud para realizar el merge entre 2 ramas dentro del repositorio. Esta solicitud es un proceso que permite que los distintos programadores revisen código, propongan o soliciten cambios mediante comentarios y aprobar dichos cambios previo a realizar el merge entre las 2 ramas.

5. ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch master” que debe de hacer?

Debe obtener la ultima versión el master e integrarla a su Branch local. Para realizar esto puede utilizar la función: `git pull origin master`. Esto permite integrar los cambios. Si hay diferencias entre ambos cambios, se pueden integrar siempre y cuando sean compatibles.

6. ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?

Se necesita intervenir cuando ocurra un merge conflict debido a incompatibilidad entre códigos después de una integración. Git no puede elegir cual de las 2 versiones mantener y una persona es la que debe analizar la situación y elegir la versión adecuada.

7. ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Es un aprueba automatizada para evaluar el comportamiento de una función, método o componente. Permite comprobar que el código evaluado cumpla y produzca los resultados esperados para determinadas entradas y detectar errores si el código cambia.

8. Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

El assert en Python permite evaluar funciones, esto ya que compara la salida de una función con un valor que uno determina. Si se cumple la igualdad, el assert de True no reacciona y el código se ejecuta sin problemas. Si la igualdad no se cumple, se tiene un False, y el assert de False interrumpe el código y manda un AssertionError.

9. ¿Qué es Flake 8?

Es una herramienta de análisis estático (linting) que revisa código sin tener que ejecutarlo. Esto para detectar errores de sintaxis, variables sin utilizar o convenciones de estilo. Esto permite mantener código eficiente, limpio y que funcione adecuadamente.

10. Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

La aleatorización es buena para evaluar condiciones no pensadas al momento de la programación. Al variar datos, valores u ordenes de ejecución se pueden encontrar errores o casos extremos que no serían detectados usualmente. A pesar de esto, la aleatorización debe de realizarse con una seed o debe de poder se reproducible de alguna manera, esto para encontrar el porqué del error y depurar el código.